



Aprende inteligencia artificial desde cero

febrero 4, 2019 por Deingenierias.com

Si quieres aprender inteligencia artificial desde cero, dominarla y aún no tienes ni idea, entonces estás en el lugar perfecto para empezar, pues es un hecho que a muchos nos encantaría conseguir; en esta entrada te voy a explicar detalladamente cómo y por dónde iniciar, además estableceremos los conocimientos y habilidades que implica y cómo puedes conseguir una formación en inteligencia artificial aún sin poseer muchos recursos. ¿Estás listo para empezar y convertirte en un experto de IA? Pues ¡Vamos por ello!

Tabla de contenido



Las ramas que implica el desarrollo de IA

Estoy seguro de que más de uno estará interesado en profundizar o quizá especializarse en la implementación de IA. en entornos reales y en un campo específico, pues para ello daré a conocer a grandes rasgos sobre las ramas y conocimientos que implica.

Si nos referimos a las ramas del conocimiento humano que tienen relación con la inteligencia podemos enumerar muchísimas que de un modo u otro mantienen una relación; por ejemplo los temas de: comportamiento humano, funcionamiento del cerebro, antropología, filosofía, matemáticas, estadística, cálculo, análisis, álgebra, programación, métodos de aprendizaje, etc. dependiendo de la rama en la que se desee aplica inteligencia artificial harán falta incluso más expertos en otras disciplinas y en otras menos.



En fin, a continuación mencionamos algunos temas más directamente relacionados con IA. que son necesarios para tener un conocimiento más profundo sobre su desarrollo e implementación.

Disciplinas importantes para aprender inteligencia artificial

- **Base STEM.-** (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por su nombre en inglés) son las ramas más indicadas para aprender inteligencia artificial,

además desarrollar o trabajar en ella.

- **El aprendizaje de máquina.-** (machine learning en inglés) es la rama que se ocupa de desarrollar técnicas y herramientas que permitan aprender a las computadoras o máquinas.
- **Redes neuronales.-** Las redes neuronales artificiales juegan un papel importante en el desarrollo de inteligencia artificial; a grandes rasgos, estos permiten el procesamiento de datos para finalmente dar con una información, conclusión o dato final.
- **Lenguajes de programación.-** Programación e inteligencia artificial van de la mano, el dominio de algún lenguaje que permita el procesamiento de datos, cálculo, decisión o alguna tarea necesaria; es imprescindible. Por ejemplo se suelen usar lenguajes como Python, Java y entre otros muchos más.

Es cierto, estos temas son un peldaño que se aplica en inteligencia artificial, pero ahí los tienes para ir profundizando un poco más si te interesa.

El aprendizaje de máquina y la IA

El aprendizaje de máquina o “Machine Learning” en inglés es un campo dentro de la inteligencia artificial que se ocupa de desarrollar los procesos adecuados para que una máquina pueda aprender a solucionar un problema determinado.

¿Cómo aprenden las máquinas con inteligencia artificial?

Una de las formas en las que aprende una máquina es **gracias al entrenamiento, el aprendizaje de máquina supervisado y no supervisado**; veámoslo a grandes rasgos.

- En **el aprendizaje supervisado** las máquinas son entrenadas de tal forma que se le da los datos de entrada y de salida, son los instructores quienes enseñan a la máquina a solucionar un problema. Es decir, la máquina se comporta como un niño que está aprendiendo a diferenciar lo que está mal y lo que está bien, después del entrenamiento el niño es capaz de decidir por sí solo lo que está bien o correcto.

- En cambio en el método de **aprendizaje no supervisado**, las máquinas solo cuentan con los datos de entrada, a partir del cual serán capaces de encontrar las soluciones. Serán ellos quienes analicen los datos ingresados, analizarán patrones y sacarán sus conclusiones.

TE RECOMENDAMOS LEER: [Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Salud, Educación, Transporte y Más](#)

Para que una máquina aprenda se supone que debe poseer componentes que le permita procesar datos y determinar soluciones; estos componentes pueden ser las **redes neuronales artificiales** que están inspirados en las redes neuronales biológicas o naturales y es tema de otro artículo entero.

Las matemáticas en el desarrollo de inteligencia artificial

Las matemáticas son aplicables a casi todos los aspectos de nuestra vida, aunque pocas veces somos conscientes de ello. Para entender inteligencia artificial con mayor profundidad tendrás que desarrollar tus habilidades matemáticas mínimamente; pues sino, será difícil que la entiendas a fondo.

Aún mejor, si deseas convertirte en un experto del desarrollo, innovación e implementación de IA deberías dominar matemáticas avanzadas, ya que detrás de inteligencia artificial hay bastantes matemáticas, cálculo, estadística y entre otros.

- **Conocimientos sobre calculo.**- nos referimos a los conocimientos de análisis matemático, ecuaciones diferenciales y sus relacionados; a medida profundices en temas de redes neuronales y aprendizaje de máquina, te topará con situaciones que requieren habilidades de cálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, gradientes, etc. Así pues un [curso de ingeniería](#) como cálculo estaría bien para profundizar en el entendimiento de cómo funcionan las redes neuronales e incluso realizar investigación.

- **Conocimientos sobre estadística y probabilidades.**- La estadística es la rama que se encarga del tratamiento y procesamiento; en inteligencia artificial se trabaja bastante con todo lo que tenga que ver con análisis y procesamiento de datos.
- **Conocimientos sobre álgebra lineal.**- El estudio de matrices, vectores, ecuaciones y en general el álgebra lineal son bastante aplicados en el entendimiento de la naturaleza de las redes neuronales e inteligencia artificial.

¿Es necesario dominar matemáticas para aplicar inteligencia artificial?

¡Urra! ¿Qué te parecen los temas mencionados? ¿Muy sencillos verdad? Pues ¡No! La mayoría de las personas normales no lo dominan. Si dominas los temas que mencionamos lo más probable es que seas o fuiste un estudiante de ciencias o ingeniería, es por eso que anteriormente mencionamos de que una base **STEM** era necesario para trabajar en inteligencia artificial ¿Lo recuerdas? ¡Vaya! Eres afortunado.

Pero qué hay de quienes no dominamos las matemáticas ¿Estamos condenados a no participar de la inteligencia artificial? ¡Pues lo dudo! Si buscamos una solución en el mercado para utilizar esta tecnología sin tener ni idea de matemáticas y programación, seguro que encontraremos varias alternativas pensadas en el gran segmento de personas que lo demandan ¡Así que no hay problema!

Verás, la teoría de redes neuronales está llena de matemáticas, funciones, matrices, derivadas, gradientes, cálculo de errores y entre más temas matemáticos; todas esas operaciones se llevan a la programación, y es lo que veremos a continuación.

Programación para inteligencia artificial

Como hemos mencionado en anteriores ocasiones la programación es un componente muy importante de la inteligencia artificial; pues se utiliza programación para crear los algoritmos de aprendizaje.

TE RECOMENDAMOS LEER: [Tipos de inteligencia artificial explicadas](#)

Estimado lector, es posible que en estos momentos te preguntes ¿Qué es eso de programación? Bien, programación en términos entendibles para todos es la disciplina que se encarga de escribir instrucciones que las máquinas o computadoras entiendan y ejecuten. Por otro lado las instrucciones se escriben utilizando un lenguaje de programación determinado.



En este contexto trataré de utilizar un lenguaje sencillo como lo hemos estado haciendo para que entiendas un ejemplo en concreto de dónde actúa la programación en inteligencia artificial.

La programación por ejemplo se emplea para programar o construir las redes neuronales; las redes neuronales realizan bastantes operaciones matemáticas con los datos de entrada para solucionar un problema y cuanto más neuronas y capas tiene una red estas operaciones se hacen mucho más complejas, he ahí donde entra en juego el poder de la programación; mediante sencillas instrucciones podemos configurar la red y además señalar a la red como debe procesar los datos, gracias a

la programación la red será capaz de realizar las operaciones en muy poco tiempo; algo que para los humanos nos costaría mucho más esfuerzo y trabajo.

Sigamos ¿Qué tipo de operaciones hace una red neuronal? Se preguntará más de un curioso; pues realiza básicamente las operaciones matemáticas que existen desde la adición, sustracción, multiplicación y división, ¡Eso es muy fácil! Diría más de uno, pero la verdad es que en la mayoría de operaciones no se tratan de simples numeritos, más bien de funciones, matrices, variables, etc. que en conjunto se van complicando más y más.

Lista de lenguajes de programación para programar inteligencia artificial

Aclaremos de qué va esto, como expresamos anteriormente, las instrucciones se escriben en un determinado lenguaje de programación. Para que entiendas, un lenguaje de programación es como un idioma entendible entre el emisor y receptor ¿verdad? ¡Claro que sí!; en este caso el lenguaje de programación será entendible por el programador y el computador; naturalmente existen varios idiomas en el mundo así como lenguajes de programación como:

- Python
- Java
- Prolog
- C#
- Javascript
- Lisp
- Entre otros.

Cómo aprender inteligencia artificial desde cero

Esta pregunta puede sonar algo pretenciosa, pero no; para la mayoría de personas no es tan sencillo...

Aprender IA. requiere de dedicación, disciplina, práctica y mucha constancia.

Empieza aprendiendo programación y las nociones matemáticas básicas, practica los ejemplos que se te presenten hasta asimilarlos completamente y no dejes de practicar nuevos retos... Es obvio, pero no existe fórmulas mágicas, más adelante mencionaremos las formaciones que puedes seguir para facilitar tu aprendizaje.

Comprender la inteligencia artificial superficialmente no tiene nada de complicado, sencillamente se trata de la creación de máquinas capaces de aprender, captar, comprender, decidir y actuar inteligentemente.

Pero comprender profundamente la implementación de inteligencia artificial en el mundo real requiere más esfuerzo, ya que, como mencionamos: Se necesita bases sólidas en ciencias e ingeniería, además conocimiento en programación enfocada a la inteligencia artificial, dominio de redes neuronales artificiales, su tratamiento y entrenamiento, sensores computacionales como por ejemplo la visión computacional y así seguiríamos con una lista interminable de cosas necesarias.

Pero la inteligencia artificial se aplica sobre algo en concreto, por tanto no es necesario aprender todo lo que implica la IA para aplicarlo sobre algo en específico, ya que es muy amplio y complejo.

Es recomendable decidir sobre que vamos a aplicar la inteligencia artificial y enfocarnos en aprender de ello, si por ejemplo quieres desarrollar juegos inteligentes para móvil, entonces no será necesario que seas un experto en procesamiento de lenguaje natural que también es una rama de la inteligencia artificial; o si deseas crear un asistente virtual capaz de entender el lenguaje humano entonces necesitaras comprender mejor ese aspecto.

En fin, será necesario que aprendas los aspectos relacionados con conseguir tu objetivo, **no necesariamente deberás aprender todo lo que engloba inteligencia artificial**. En el mundo real los creadores de inteligencia artificial se valen de recursos y herramientas que ya existen, hacer todo desde cero sería complicado.

Razones para aprender este tema.

Sería estupendo que te animes a aprender inteligencia artificial y en el intento de convencerte un poco más, a continuación te menciono varias razones para aprender inteligencia artificial.

1. Como ya sabemos, la inteligencia artificial no está muy cerca ni mucho menos a la vuelta de la esquina, más bien está entre nosotros, convive con nosotros. Ahora mismo la IA está trabajando, procesando y solucionando muchos problemas.
2. Entender la inteligencia artificial te ayudará a ser más consciente del uso de tecnología, sus ventajas y desventajas; serás más consciente cuando estés frente a un sistema de inteligencia artificial y sabrás de lo que es capaz de realizar.
3. Entender de qué se trata la inteligencia artificial es el punto de partida para que puedas beneficiarte de sus bondades, ya sea utilizándolo como usuario o implementándolo tú mismo.
4. Parece ser claro que quienes dominan esta rama tienen una mayor ventaja de desarrollo, automatización de procesos y solución de problemas.
5. El conocimiento y aplicación de la inteligencia artificial se refleja claramente en el desarrollo económico y de calidad de vida de quienes las emplean.
6. Es altamente probable que los futuros productos, servicios y procesos exitosos en el mundo tendrán importantes componentes de inteligencia artificial; de hecho ya existen productos y servicios que lo están demostrando.

Dónde estudiar inteligencia artificial

Conseguir el conocimiento sobre inteligencia artificial puede ser una de las tareas más fáciles, pues con el simple hecho de buscarlas en internet encontrarás una inmensa cantidad de información desde las gratuitas y las de pago.

Pero ya que estamos aquí para saber sobre algunos sitios para empezar a aprender sobre inteligencia artificial te dejaré aquí una lista de ellos para que los revises. Recuerda que inteligencia artificial abarca muchas ramas así que verás información variada.

- Curso de aprendizaje automático intensivo gratis de google aquí: <https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/>
- Blog de interés: <http://descubriendolaia.blogspot.com/>
- En udemy podrás encontrar varios cursos a un precio bastante económico simplemente buscando: “curso de inteligencia artificial en su buscador” puedes acceder desde aquí: <https://www.udemy.com/>

Libros para aprender IA

1. [Inteligencia artificial: Cómo cambiará el mundo \(y tu vida\)](#) Libro de Pablo Rodríguez Rodríguez
2. [Inteligencia Artificial: Lo que todo el mundo debe saber\(R\)](#) Libro de Jerry Kaplan
3. [Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno](#) Libro de Peter Norvig y Stuart J. Russell
4. [Inteligencia artificial: 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro](#) Libro de Lasse Rouhiainen
5. [Abstenerse humanos: Guía para la riqueza y el trabajo en la era de la inteligencia](#) Libro de Jerry Kaplan
6. [INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Fundamentos, práctica y aplicaciones](#) Libro de Alberto García
7. [Inteligencia Artificial para desarrolladores: Conceptos e implementación en C#](#) Libro de Virginie Mathivet
8. [Aprender Inteligencia Artificial, Combinatoria, Grafos y Algoritmos en Python](#) Libro de Arnaldo Pérez Castaño

Documentales sobre IA

Es posible que después de todo aún te queden muchas dudas, o quizá solo quieras seguir conociendo más cosas sobre inteligencia artificial; para ello nada mejor que un documental.

Aquí el interesante documental de Discovery Channel :

<https://youtu.be/5rvZBsueMoc>

Más artículos relacionados con inteligencia artificial

Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Salud, Educación, Transporte y
Más



Leer más

Redes neuronales en Inteligencia Artificial | Qué son, cómo funcionan,
tipos y aplicaciones



REDES NEURONALES EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

[Leer más](#)

Tipos de inteligencia artificial explicadas



[Leer más](#)

TOP de Los mejores libros de Inteligencia Artificial



[Leer más](#)

[popup_anything id=»4514"]

- ☐ Inteligencia artificial
- ☐ ¿Qué es la Ingeniería Geológica? Descubre los campos laborales, salario y estudios
- ☐ Energía y Centrales hidroeléctricas del Perú

2 comentarios en «Aprende inteligencia artificial desde cero»



Boeming

junio 21, 2019 a las 11:42 PM

¿Puedo decir qué alivio descubrir a alguien que realmente sabe de qué está hablando?

en la red. Realmente sabes cómo sacar a la luz un problema y hacerlo importante. Cada vez más personas deberían leer esto y comprender la importancia de aprender inteligencia artificial.

Me sorprendió que no seas más popular ya que ciertamente tienes la habilidad.

[Responder](#)



Juan Diego

junio 22, 2019 a las 3:40 AM

Hola. Descubrí tu blog. Este es un excelente Artículo sobre inteligencia artificial. Me aseguraré de marcarlo para volver a leer más de esta información valiosa; Gracias por compartirlo. Definitivamente voy a volver.

[Responder](#)

Deja un comentario

Nombre *

Correo electrónico *

Web

Publicar comentario

Búsqueda

Buscar...



Software



[Programas o software empleados en ingeniería geológica](#)



[¿Qué es ANSYS? | Simulación de Ingeniería para un Diseño Preciso](#)



[LabVIEW: Un entorno de programación gráfica para la ingeniería y la ciencia](#)



[Qué es Matlab y para qué sirve | Características, aplicaciones y funciones](#)



[OpenSCAD: Diseño 3D a través de la programación](#)

Libros

 [TOP de los Mejores Libros de Física Universitaria para ciencias e ingeniería](#)



▷TOP | Los Mejores Libros de Geometría Analítica universitaria PDF



Los Mejores Libros de Geometría Descriptiva para ingenierías



Domina Matemática Básica Con los TOP Mejores Libros y aprueba con 20



▷ TOP Mejores Libros de Ingeniería CIVIL en PDF 【2025】



MEJORES LIBROS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL [PDF]



Los Mejores libros de Ingeniería Mecánica para estudiantes e ingenieros



Inteligencia artificial



Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Salud, Educación, Transporte y Más



Redes neuronales en Inteligencia Artificial | Qué son, cómo funcionan, tipos y aplicaciones



[Tipos de inteligencia artificial explicadas](#)



[TOP de Los mejores libros de Inteligencia Artificial](#)

Qué estudiar – orientación



[Qué es la Ingeniería Eléctrica: campos laborales, cursos, software y desafíos](#)



[¿Qué es la Ingeniería Electrónica? Campos laborales y especialidades](#)



[¿Qué es Ingeniería civil? Campo laboral, materias y especialidades](#)



[Carrera de Ingeniería ambiental: Qué es, materias y campos laborales](#)



[¿Qué es la Ingeniería Geológica? Descubre los campos laborales, salario y estudios](#)



[¿Qué es la Ingeniería de minas? Qué hace, Campos laborales y sueldos](#)



[Ingeniería informática, Qué es, Campos laborales, especialidades y más](#)



[Lo que hace un ingeniero industrial, qué es, campo laboral y más](#)



[¿Qué es la Ingeniería Mecánica? Campos laborales, programas y más](#)

[● POLÍTICA DE PRIVACIDAD](#) [● POLÍTICA DE COOKIES](#) [● AVISO LEGAL](#) [● QUIENES SOMOS](#) [● CONTACTO](#)

© 2025 Deingenierias.com | Todos los derechos reservados.